

Matemáticas Computacionales

Sesión 4

Permutaciones (V)

Ejemplo 7: ¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra ESQUINA?

Ejemplo 8: ¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra ELLA?

Ejemplo 9: ¿De cuántas formas se pueden permutar las letras de la palabra CORREDOR?

Permutaciones (VI)

Si existen n objetos con n_1 objetos de un tipo, n_2 objetos de un segundo tipo, ... , y n_k objetos de un k -ésimo tipo, donde $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, entonces existen

$$\frac{n!}{n_1! * n_2! * \cdots * n_k!}$$

formas de ordenar los n objetos dados.

Permutaciones (VII)

Ejemplo 10: Ana, Bernardo, Carolina, Diego, Erika y Felipe se sentarán en torno a una mesa circular con 6 puestos, ¿cuántas disposiciones alrededor de la mesa son posibles, si las disposiciones se consideran iguales cuando todas las personas tienen a los mismos compañeros a derecha e izquierda?

Combinaciones (I)

Una selección de objetos que no toma en cuenta el orden se llama **combinación**.

Dado un conjunto $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ que contiene n elementos (diferentes),

- Una combinación r de X es una selección no ordenada de r elementos de X (es decir, un subconjunto de X de r elementos).
- El número de combinaciones r de un conjunto de n elementos distintos se denota por $C(n, r)$ o $\binom{n}{r}$.

Combinaciones (II)

Ejemplo 1: María ha decidido festejar su cumpleaños con una pequeña reunión y desearía poder invitar a sus 15 compañeros de Matemáticas Computacionales, pero su casa no cuenta con suficiente espacio, por lo que ha decidido invitar únicamente a 6 de ellos. ¿de cuantas formas puede escoger a sus compañeros?

En este caso ¿el orden importa?

Combinaciones (III)

Teorema:

El número de combinaciones r de un conjunto de n objetos distintos es

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}, \quad r \leq n.$$

Ejemplo 2: ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un comité de tres conductores y dos peatones de un grupo de cinco conductores y seis peatones?

Combinaciones (IV)

Ejemplo 3: El profesor de Matemáticas Computacionales tiene una forma curiosa de realizar sus exámenes. Al iniciar presenta a los estudiantes las preguntas en dos grupos, el primer grupo con 12 preguntas, y el segundo con 8. Después les da la instrucción de responder solamente 7 de las preguntas del primer grupo, y 3 de las preguntas del segundo grupo. Los estudiantes pueden escoger cuales preguntas responder. ¿De cuantas formas puede un estudiante seleccionar las preguntas que contestará?